② 공학
3

②-3 데이터 램프(Orange3)

micro:bit로 모은 밝기·소리 데이터를 Orange3 의사결정나무로 학습시키고, 나무의 규칙을 램프에 옮겨 상황에 따라 램프 모드가 자동으로 바뀌는 체험

공학·피지컬 AI | 심화 | P형 · 피지컬 컴퓨팅 | 1인 6분 · 동시 2명 | 준비물 한도 180,000원

우리 부스의 탐구 질문

교실 상황(공부·휴식·수면)을 밝기·소리 데이터로 AI가 알아맞힐 수 있을까?
의사결정나무는 어떤 질문을 할까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 데이터 로깅으로 상황별 센서 데이터를 수집해 CSV로 만든다
- Orange3 의사결정나무로 분류하고 정확도(Test and Score)를 확인한다
- 나무 규칙을 MakeCode “만약” 블록으로 옮겨 실제 장치를 만든다

현장의 AI · 진로 연결

스마트 빌딩은 조도·소리·인체 감지 데이터로 공간 상태를 판단해 조명과 냉난방을 조절해요. 데이터 엔지니어는 이런 규칙을 데이터에서 찾아내고, 설명 가능한 모델(의사결정나무)을 선호하기도 해요.

👩‍💼 데이터 엔지니어 · 컴퓨터공학·산업공학 | 👩‍💼 스마트홈 개발자 · 전자공학 | 👩‍💼 빌딩 에너지 관리자 · 건축공학·전기공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
디지털새싹 데이터 마스터	센서 데이터 수집, Orange3 분류 → 부스 핵심
피지컬 AI	램프 제어
정보(데이터)	학습용·시험용 데이터 나누기

📒 오늘의 단어장

의사결정나무

“밝기 ≤ 90?”처럼 예/아니요 질문을 이어 가며 분류하는 모델.

target(목표 열)

맞히고 싶은 열(여기선 상황).

정확도(CA)

시험 데이터 중 맞힌 비율.

과적합

학습 데이터에만 너무 맞춰져 새 데이터에 약해지는 것.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **데이터 로깅** — 도구 T5 micro:bit 데이터 로깅 안내 ↗
2. **Orange3 분류 흐름** — 도구 T6 오렌지3 기초 사용법 ↗
3. **나무 읽기** — 루트에서 잎까지 질문을 따라가는 법 오렌지3를 활용한 인공지능 기초 ↗

4 준비물 · 예산

🛒 사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)

품목	수량	예상 단가
네오픽셀 LED 링 또는 LED 바	1	8,000원
micro:bit 확장 보드	1	8,000원
배터리 팩	2	4,000원
램프 갓 재료	1	10,000원
나무 그림 판넬 A2 출력	1	8,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 50,000원 **P형 한도 180,000원 안**

📦 빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)

- micro:bit V2 2대(수집용·램프용)
- 노트북(Orange3 설치, 선생님께 설치 요청)
- 스마트폰 손전등(시연용, 운영자 것)

🌐 쓸 사이트·도구

- Orange Data Mining (오렌지3 내려받기)
- Microsoft MakeCode for micro:bit
- micro:bit 데이터 로깅 안내

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 상황별 데이터 수집 (도구 T5)

A 버튼 = 공부(형광등 켜짐·조용), B 버튼 = 휴식(대화 소리), A+B = 수면(불 끔·조용)으로 상황을 바꿔 가며 1초마다 기록해요. **상황당 100줄 이상**, 시간대와 자리를 바꿔 여러 번.



그림: MakeCode 블록 — 같은 색 블록은 같은 메뉴(카테고리)에 있어요

2 CSV를 Orange3에 넣기 (도구 T6)

상황 열을 target으로 지정하고 Test and Score의 CA(정확도)를 기록해요.

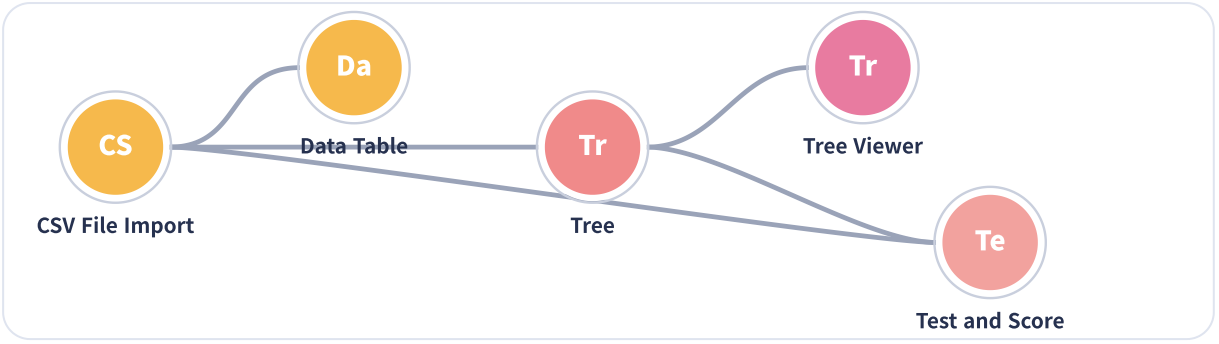


그림: Orange3 작업 흐름 — 왼쪽 위젯 목록에서 끌어다 놓고 선으로 이어요

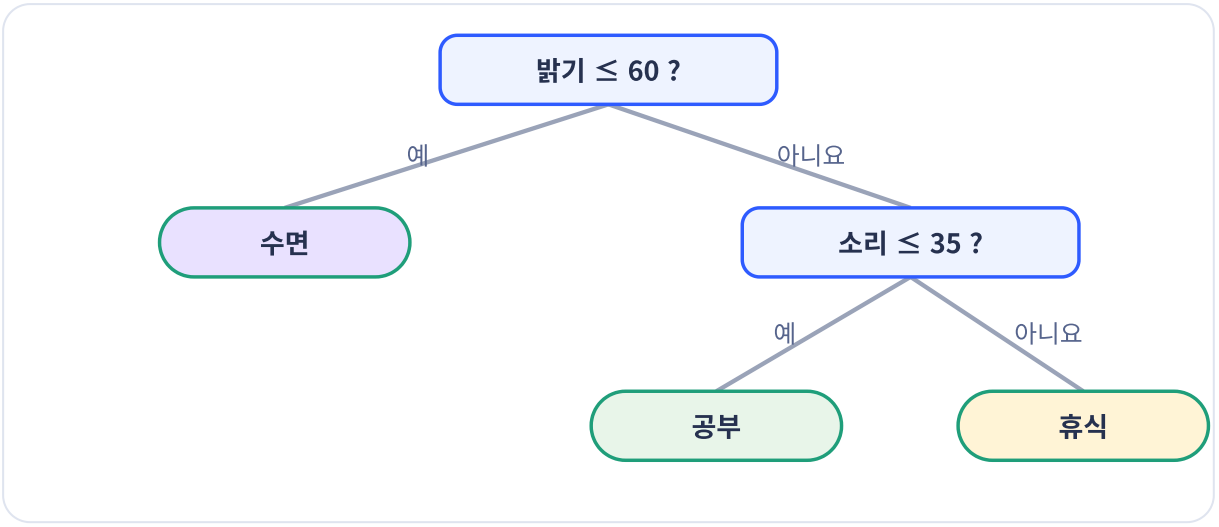


그림: Tree Viewer에서 얻은 규칙 예시 — 실제 숫자는 우리 데이터로 정해져요

3 나무 규칙을 램프 코드로 옮기기

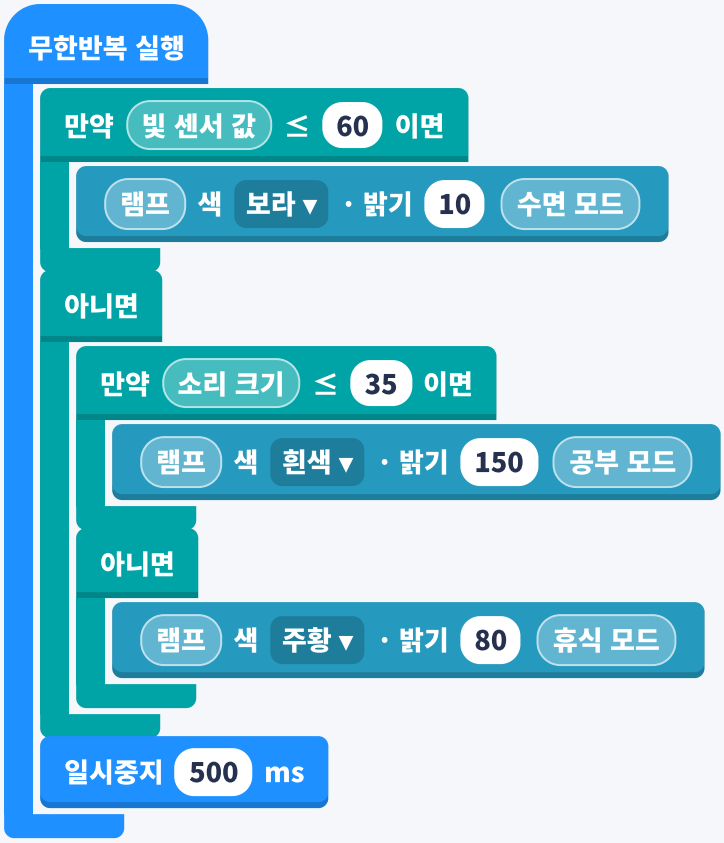


그림: 나무의 질문 순서 그대로 “만약–아니면”을 겹쳐요

4 나무 그림 판넬

Tree Viewer를 캡처해 A2로 크게 출력하고, 방문자가 손가락으로 질문을 따라가게 해요. 정확도와 데이터 수도 적어요.

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문
데이터를 모은 장소·시간이 다양하면 새 장소에서도 정확할까?
가설
한 자리에서만 모은 데이터는 그 자리의 밝기에 맞춰져 다른 교실에서 정확도가 떨어질 것이다.
변인
독립변인: 학습 데이터(한 자리 / 여러 자리·시간) · 종속변인: 새 교실 시험 정확도
실험·데이터 수집

• 데이터 A: 우리 교실 창가만, 데이터 B: 3개 교실·오전/오후
• 두 모델을 박람회 장소에서 각각 시험

분석
모델별 정확도와 틀린 상황을 비교해요.
결론 쓰는 법
“다양한 데이터 모델이 새 장소에서 ◯%p 더 정확했다.”

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
“지금 이 교실은 어떤 상황일까?”

2분
바꿔 보기
센서 가리기·박수로 상황 바꾸기 → 램프 변화

1분
나무 따라가기
판넬에서 질문 경로 찾기

1분
AI가 틀림
손전등을 비추면 “공부”로 착각

1분
진로
데이터 엔지니어 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI가 한 질문은 딱 두 개였어요. 그 질문은 우리가 모은 데이터가 정했어요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 스마트폰 손전등으로 밝기만 높이면 실제로는 밤인데 “공부”로 판단해요 — 데이터에 없던 상황이에요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- Orange3가 안 되면 나무 그림 판넬과 램프만으로 설명해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 모터·배터리가 들어가는 장치는 리허설 때 선생님께 안전 점검을 받아요.
- 기자재는 디지털새싹·캠프 보유분을 먼저 빌리고(11월 안에 대여 확인), 빌린 물건 목록을 부스 상자에 붙여요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
데이터 로깅 블록, 상황별 수집 300줄

2주
Orange3 학습·정확도, 램프 코드

3주
장소 다양성 탐구, 판넬

마무리
CSV·모델 저장, 램프 점검

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

micro:bit 밝기·소리 데이터로 Orange3 의사결정나무를 학습시키고, 나무 규칙을 램프에 옮겨 상황에 따라 모드가 바뀌는 데이터 램프

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

디지털새싹 데이터 마스터에서 배운 센서 데이터 수집과 Orange3 분류를 부스의 핵심으로 쓰고, 피지컬 AI의 LED 제어로 램프를 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 센서를 가리거나 소리를 내며 의사결정나무의 질문 경로를 따라가 보고, 데이터에 없던 상황(손전등)에서 AI가 틀리는 것을 확인합니다.

맞이 (30초)

"지금 이 교실은 공부·휴식·수면 중 어떤 상황일까요?" 질문합니다.

체험 (3~4분)

센서를 손으로 가리거나 박수를 쳐서 상황을 바꾸고 램프 모드 변화를 본 뒤, 나무 판넬에서 질문 경로를 따라갑니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

스마트폰 손전등을 비추면 밤인데도 "공부"로 착각하는 순간을 보여 줍니다.

정리·진로 카드 (1분)

데이터가 규칙을 만든다는 정리와 데이터 엔지니어·스마트홈 개발자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

Orange3 오류 시 나무 그림 판넬과 램프만으로 설명합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 온도 열을 추가해 나무가 어떻게 바뀌는지 비교

- **도구** Orange Data Mining (오렌지3 내려받기) (https://orangedatamining.com/)
- **영상** 오렌지3 기초 사용법 (https://www.youtube.com/watch?v=jPHzt4TMkCM)
- **영상** 오렌지3를 활용한 인공지능 기초 (https://www.youtube.com/watch?v=yTwOQ-9_K4Y)
- **문서** micro:bit 데이터 로깅 안내 (https://microbit.org/get-started/user-guide/data-logging/)
- **문서** MY_DATA 파일 열기·CSV 내려받기 (https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000127398-my-data-htm)
- **도구** Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)